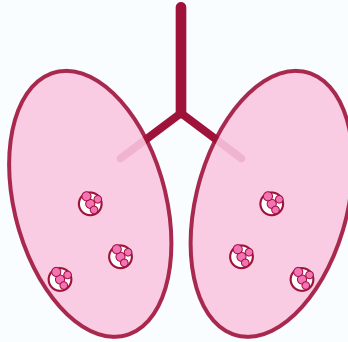


Potencias de Diez: Cantidades Grandes

Caso Clínico / Problema

Los pulmones humanos contienen un promedio de **480,000,000** de alvéolos para el intercambio gaseoso. Escriba esta cifra empleando potencias de diez (notación científica).

Sistema Respiratorio



$$N^{\circ} = 4, \underbrace{80\,000\,000}_{\text{8 lugares a la izquierda}} \text{ alvéolos} \xrightarrow{\text{Notación}} 4,8 \times 10^8$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir un número entero tan grande a notación científica, la coma decimal implícita al final del número debe desplazarse hacia la izquierda hasta formar un coeficiente comprendido entre el 1 y el 10.

Al mover la coma **8 posiciones hacia la izquierda** (ubicándola entre el 4 y el 8), multiplicamos por una base 10 con un exponente positivo de **8**:

$$N^{\circ} \text{ Alvéolos} = 4,8 \times 10^8$$

Resultado: Los pulmones humanos contienen en promedio $4,8 \times 10^8$ alvéolos.